

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAD DE BZH CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Départ-moteur	Nom :

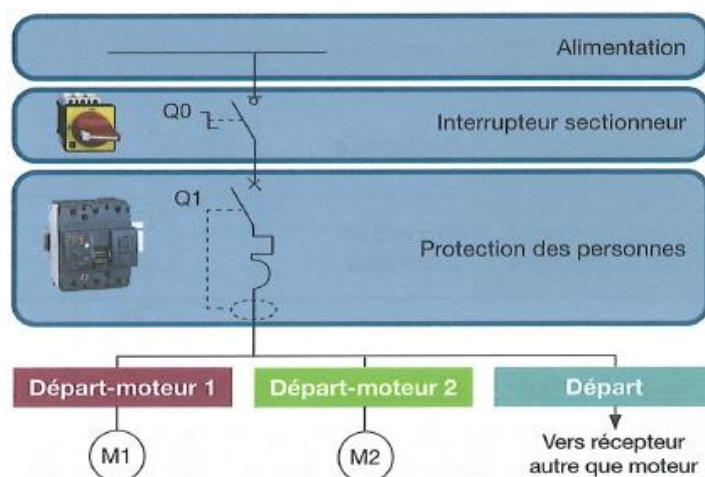
Départ-moteur

1-Principe

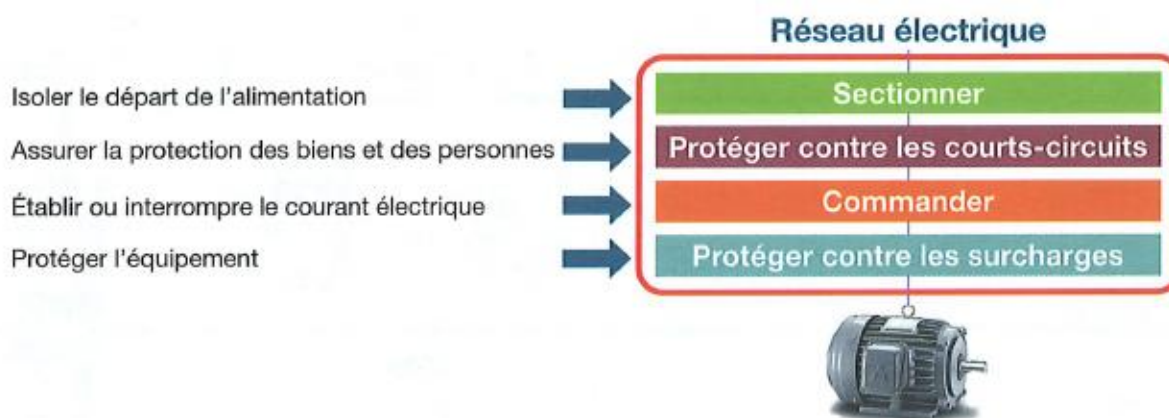
Dans un coffret électrique, on trouve :

- Un interrupteur sectionneur verrouillable qui permet de consigner ou de déconsigner l'équipement avant d'ouvrir le coffret.
- Un appareil de protection des personnes (suivant le schéma de liaison à la terre).
- Les **départs** qui commandent et protègent les récepteurs.

Un **départ-moteur** désigne l'ensemble des appareils électriques qui gèrent l'énergie nécessaire à l'alimentation d'un moteur.



Pour remplir son rôle, un départ-moteur doit assurer **quatre fonctions** principales.



Chaine de puissance
Départ-moteur

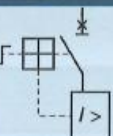
2-Départ-moteur à 4 produits

Ce type de départ est constitué par 4 appareils où chacun réalise une seule fonction.

Fonction	Produits	Symboles	Appareils	Départ
Sectionner	Sectionneur porte fusibles			
Protéger contre les courts-circuits	Fusibles			
Commander	Contacteur			
Protéger contre les surcharges	Protection thermique			
				

3-Départ-moteur à 3 produits

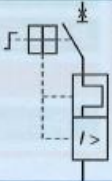
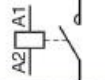
Dans ce type de départ, le **disjoncteur moteur magnétique** assure les fonctions « sectionnement » et « protection contre les courts-circuits ».

Fonction	Produits	Symboles	Appareils	Départ
Sectionner	Disjoncteur moteur magnétique		 ou 	
Protéger contre les courts-circuits				
Commander	Contacteur			
Protéger contre les surcharges	Protection thermique			
				

Chaîne de puissance
Départ-moteur

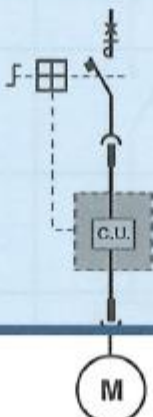
4-Départ-moteur à 2 produits

Dans ce type de départ, le **disjoncteur moteur magnétothermique** assure les fonctions « sectionnement », « protection contre les surcharges » et « protection contre les courts-circuits ».

Fonction	Produits	Symboles	Appareils	Départ
Sectionner	Disjoncteur moteur magnétothermique		 ou 	
Protéger contre les surcharges				
Protéger contre les courts-circuits				
Commander	Contacteur			
				

5-Départ-moteur à 1 produit

Dans ce type de départ, le **démarreur contrôleur** assure toutes les fonctions du départ-moteur.

Fonction	Produits	Symboles	Appareils
Sectionner	Démarreur contrôleur		
Protéger contre les surcharges			
Protéger contre les courts-circuits			
Commander			

Chaine de puissance

Départ-moteur

Application 1 Identification du matériel

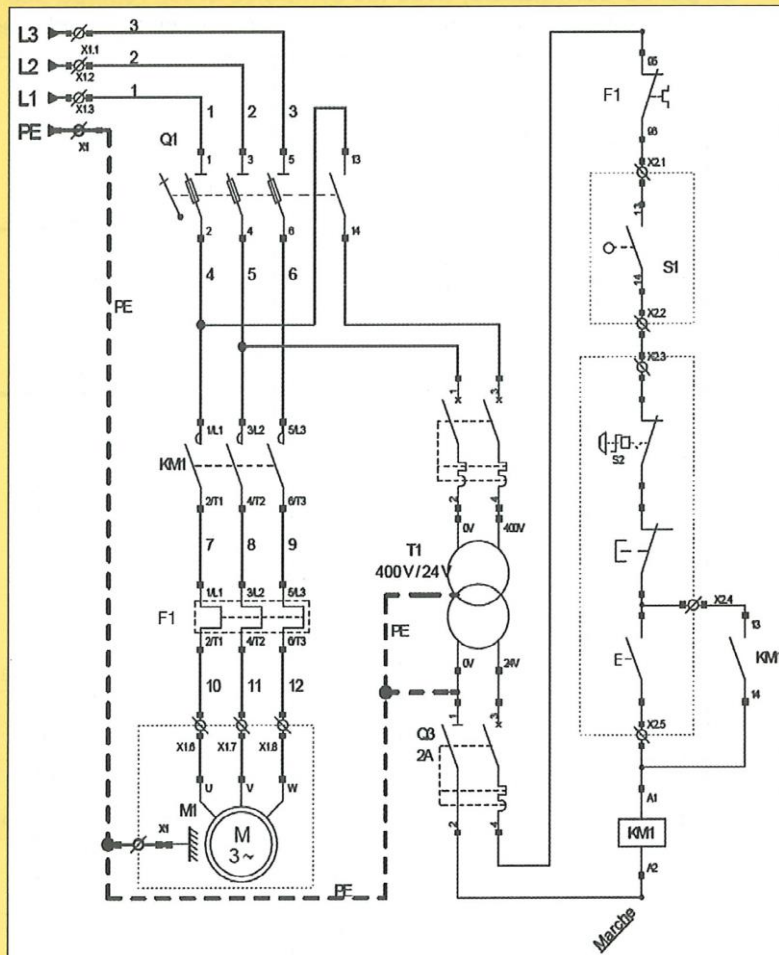
1. Sur le schéma ci-contre, entourer en :

- **Bleu**, la partie puissance du départ-moteur.
- **Noir**, la partie commande du départ-moteur.
- **Vert**, l'alimentation.
- **Rouge**, le moteur.

2. Combien de produits comporte ce départ-moteur ?

- ☐ 1 ☐ 2
☐ 3 ☐ 4

3. Citer les noms des différents constituants du départ-moteur avec leur repère.



	Repère	Nom	Fonction
①			
②			
③			
④			

4. Sur le schéma ci-dessus, entourer en :

- **Pointillés noir**, tous les éléments de l'appareil ①.
- **Pointillés bleu**, tous les éléments de l'appareil ②.
- **Pointillés vert**, tous les éléments de l'appareil ③.
- **Pointillés rouge**, tous les éléments de l'appareil ④.

Chaine de puissance

Départ-moteur

Application 2 Rénovation d'un départ-moteur

On désire rénover un départ-moteur 4 produits avec une solution 2 produits.

1. Compléter dans le schéma ci-dessous :

- La **partie puissance**, avec les symboles et les repères des appareils nécessaires.
- La **partie commande**, avec les symboles et les repères des appareils mis en œuvre dans la partie puissance (aidez-vous du web pour trouver les symboles manquants).

